

Creando tu cuenta y tu primer repositorio

Sigue estos pasos cuidadosamente:

Paso 1: Crea tu cuenta de GitHub

1. **Ve al sitio web:** Abre tu navegador y visita [GitHub.com](https://github.com).
2. **Regístrate:** Busca y haz clic en el botón "Sign up" o "Registrarse".
3. **Completa la información:** Te pedirá un correo electrónico, una contraseña y un nombre de usuario.
 - **Consejo importante:** Elige un **nombre de usuario profesional** (ej. tu nombre y apellido, o una variación) porque será público y te representará en la comunidad de desarrolladores.
4. **Verifica tu cuenta:** Sigue las instrucciones para verificar tu correo electrónico.

¡Felicidades! Ya eres parte de la comunidad de GitHub.

Paso 2: Instala y configura Git en tu computadora

Git es la herramienta que te permitirá interactuar con GitHub desde tu computadora.

1. **Descarga Git:** Ve a git-scm.com/downloads y descarga el instalador para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
2. **Instala Git:** Ejecuta el instalador y sigue los pasos. En la mayoría de los casos, puedes dejar las opciones predeterminadas.
3. **Configura tu identidad en Git:** Es crucial que Git sepa quién eres cuando haces cambios. Abre tu **Terminal** y ejecuta los siguientes comandos, reemplazando con tu nombre y correo electrónico:
 - git config --global user.name "Tu Nombre Completo"
 - git config --global user.email "tu.email@ejemplo.com"
 - El --global significa que esta configuración se aplicará a todos tus proyectos en esta computadora. Git almacenará esto en un archivo llamado .gitconfig.
6. **Verifica la configuración:** Para asegurarte de que todo está correcto, ejecuta:
7. git config --global --list

Deberías ver tu nombre de usuario y correo electrónico en la lista.

Paso 3: Crea tu primer repositorio en GitHub (¡usando la interfaz web!)

Vamos a crear un espacio para tu proyecto en la nube de GitHub.

1. **Inicia sesión en GitHub:** Si no lo estás, entra a GitHub.com con tu nueva cuenta.
2. **Crea un nuevo repositorio:** En la esquina superior derecha, busca un signo de más (+) y haz clic en "New repository" (Nuevo repositorio).
3. **Completa los detalles del repositorio:**
 - **Repository name:** Dale un nombre descriptivo a tu proyecto, por ejemplo: mi-primer-proyecto-prepa.
 - **Description (optional):** Escribe una breve descripción de tu proyecto (ej. "Un proyecto de ejemplo para aprender Git y GitHub").
 - **Public/Private:** Selecciona "**Public**" (Público) para que otros puedan verlo y potencialmente contribuir (¡excelente para tu portafolio!), o "Private" (Privado) si prefieres mantenerlo solo para ti.
 - **Initialize this repository with:** Marca la casilla "**Add a README file**". El archivo README.md es una descripción de tu proyecto y es una buena práctica incluirlo siempre.

4. **Crea el repositorio:** Haz clic en el botón verde "Create repository".
5. **Modifica el archivo README.md:** Añade tus datos generales y una foto tuya, la información debe de estar en formato markdown.
6. **Crea un nuevo archivo llamado instrucciones.md:** Copia toda la información de esta actividad al archivo en formato markdown.

¡Listo! Has creado tu primer repositorio en GitHub. Ahora está vacío, excepto por el archivo README.md y el archivo instrucciones.md que acabas de generar.

Paso 4: Clona tu repositorio en tu computadora

Ahora, necesitamos una copia de este repositorio en tu computadora para poder trabajar en él localmente.

1. **En la página de tu repositorio en GitHub:** Busca el botón verde "Code" y haz clic en él.
2. **Copia la URL HTTPS:** Verás una URL. Asegúrate de que diga "HTTPS" y cópiala (generalmente hay un icono para copiar al portapapeles).
3. **Abre tu Terminal:** En tu computadora, navega a la carpeta donde te gustaría guardar tus proyectos (ej. Documentos/Proyectos). Puedes usar el comando `cd` (change directory), por ejemplo: `cd Documents/Projects`.
4. **Clona el repositorio:** Una vez en la carpeta deseada, ejecuta el siguiente comando, pegando la URL que copiaste:
5. `git clone [PEGA_AQUÍ_LA_URL_HTTPS_DE_TU_REPOSITORIO]`

(Ejemplo: `git clone https://github.com/tu-usuario/mi-primer-proyecto-prepa.git`). Este comando descargará una copia completa de tu repositorio (incluyendo el README.md) en una nueva carpeta con el nombre de tu repositorio.

6. **Entra a la carpeta del proyecto:**
7. `cd mi-primer-proyecto-prepa`

Ahora estás dentro de la carpeta local de tu repositorio.

Conceptos clave que acabas de usar:

- **Repositorio (repo):** Donde se guarda tu proyecto (en tu computadora local y en GitHub).
- **Rama (branch):** En esta actividad, usamos la rama main, que es la línea principal de desarrollo de tu proyecto. En proyectos más grandes, se usan múltiples ramas para trabajar en paralelo.
- **Commit:** Una "fotografía" de tus cambios en un momento dado, con un mensaje descriptivo.
- **Clonar (clone):** Descargar una copia de un repositorio remoto a tu computadora.
- **Push:** Enviar tus cambios confirmados desde tu repositorio local a GitHub.
- **Pull:** Recibir los cambios más recientes desde GitHub a tu repositorio local. (Lo usarás más cuando colabores).
- **README.md:** Un archivo que describe tu proyecto, qué hace y cómo usarlo. Se usa Markdown para darle formato.
- **.gitignore:** Un archivo especial donde listas archivos o carpetas que Git debe ignorar y no rastrear (ej. archivos de configuración locales, archivos temporales). Esto ayuda a mantener tu repositorio limpio.